JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - सरल रेखा (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (69 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 6$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 5 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

ज्यामिति की मूल बातें

प्रश्न 01
चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}d_1 d_2 \sin\theta$, $d_1, d_2 =$ विकर्ण, $\theta =$ उनके बीच का कोण। शीर्ष दिए हों तो दो त्रिभुजों में बाँटिए (या बहुभुज सूत्र 55)।

उदा.: पतंग जिसके लम्बवत् विकर्ण 6 व 8: क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
समान्तर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
सम्मुख भुजाएँ बराबर व समान्तर: $AB = CD$, $AB \parallel CD$; $AD = BC$, $AD \parallel BC$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
समान्तर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
सम्मुख कोण बराबर: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04
समान्तर चतुर्भुज के आसन्न कोणों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
आसन्न कोण सम्पूरक: $\angle A + \angle B = \pi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हों तो कैसे जाँचेंगे कि वह समान्तर चतुर्भुज है?

आदर्श उत्तर
शीर्षों को क्रम में लेकर जाँचिए कि विकर्ण AC व BD के मध्यबिन्दु एक ही हैं (या सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों की ढालें बराबर हैं)।

उदा.: $(1,2),(4,6),(5,7),(2,3)$: दोनों मध्यबिन्दु $(3,\frac{9}{2})$ हैं, अतः समान्तर चतुर्भुज।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(23)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(5)

प्रश्न 06
समान्तर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई $= ab\sin\theta = p_1p_2\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\phi$; p_1,p_2 = समान्तर भुजा-युग्मों के बीच की दूरियाँ, θ = भुजाओं के बीच का कोण।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
समान्तर चतुर्भुज के विकर्णों के गुण क्या हैं?

आदर्श उत्तर
विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं (मध्यबिन्दु एक); प्रत्येक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बाँटता है; $2(a^2+b^2) = d_1^2+d_2^2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11; C-II 4 | प्रश्न बैंक: 31
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14; C-II 24 | DPP: 5(19)

प्रश्न 08
समान्तर चतुर्भुज के समचतुर्भुज होने की विशेष शर्तें क्या हैं?

आदर्श उत्तर
सभी भुजाएँ बराबर $(a=b)$; विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं; विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं; $p_1=p_2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(9); 7(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11; J-II 44; C-II 4

प्रश्न 09
चतुर्भुज की चारों भुजाओं के समीकरण दिए हों तो कैसे जाँचेंगे कि वह समचतुर्भुज है?

आदर्श उत्तर
दो समान्तर भुजा-युग्म जाँचिए (समान्तर चतुर्भुज), फिर दोनों युग्मों के बीच की दूरियाँ बराबर $(p_1=p_2)$ जाँचिए।

उदा.: $3x+4y=0,\ 3x+4y=10,\ 4x+3y=0,\ 4x+3y=10$: दोनों दूरियाँ $=2$, अतः समचतुर्भुज।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 24, 26 | DPP: 5(19)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10
समान्तर चतुर्भुज के आयत होने की विशेष शर्तें क्या हैं?

आदर्श उत्तर
एक कोण $= 90^\circ$ (तब सभी); विकर्ण बराबर।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 24

प्रश्न 11
समान्तर चतुर्भुज के वर्ग होने की विशेष शर्तें क्या हैं?

आदर्श उत्तर
समचतुर्भुज व आयत दोनों: सभी भुजाएँ बराबर और एक कोण 90°; विकर्ण बराबर व लम्बवत्।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 26 | DPP: 1(5) | प्रश्न बैंक: 9
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(23)

प्रश्न 12
समलम्ब चतुर्भुज क्या है?

आदर्श उत्तर
वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का ठीक एक युग्म समान्तर हो; असमान्तर भुजाएँ उसके पाद (legs) हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 48
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
समलम्ब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$(समान्तर भुजाओं का योग)$\times$(उनके बीच की दूरी)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 14
समलम्ब चतुर्भुज की माध्यिका क्या है?

आदर्श उत्तर
पादों के मध्यबिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड; यह समान्तर भुजाओं के समान्तर है और इसकी लम्बाई $\frac{a+b}{2}$ है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 15
समलम्ब चतुर्भुज का आधार कोण क्या है?

आदर्श उत्तर
पादों द्वारा किसी समान्तर भुजा (आधार) के साथ बने कोण: आधार AB पर $\angle A$ और $\angle B$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 16
समलम्ब चतुर्भुज को समद्विबाहु समलम्ब कब कहते हैं?

आदर्श उत्तर
जब उसके आधार कोण बराबर हों; तब पाद बराबर $(AD = BC)$ और विकर्ण बराबर होते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
चतुर्भुज चक्रीय कब होगा?

आदर्श उत्तर
जब इसके शीर्ष एक वृत्त पर हों, अर्थात् सम्मुख कोण सम्पूरक हों: $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = \pi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(23)

प्रश्न 18
चक्रीय चतुर्भुज के लिए टॉलेमी का प्रमेय क्या है?

आदर्श उत्तर

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
वृत्त के लिए प्रतिच्छेदी जीवा प्रमेय क्या है?

आदर्श उत्तर
जीवाएँ AB, CD (या उनके विस्तार) P पर मिलें: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ $(= PT^2$ यदि PT बाहरी बिन्दु P से स्पर्श रेखा हो)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 23
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

कार्तीय निर्देशांक पद्धति

प्रश्न 20
किसी बिन्दु के x तथा y निर्देशांक कैसे परिभाषित करते हैं?

आदर्श उत्तर
$x =$ मूलबिन्दु से बिन्दु का चिह्नयुक्त क्षैतिज विस्थापन, $y =$ चिह्नयुक्त ऊर्ध्वाधर विस्थापन (चिह्न: I $(+,+)$, II $(-,+)$, III $(-,-)$, IV $(+,-)$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(7, 9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21
किसी बिन्दु का भुज, कोटि, सदिश त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या क्या हैं?

आदर्श उत्तर
भुज $= x$, कोटि $= y$; सदिश त्रिज्या OP तथा उसकी लम्बाई, ध्रुवीय त्रिज्या $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ (मूलबिन्दु से दूरी)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
x-अक्ष / y-अक्ष पर स्थित बिन्दु के निर्देशांकों पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
x-अक्ष पर $y = 0$; y-अक्ष पर $x = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
x-अक्ष / y-अक्ष पर स्थित बिन्दु के निर्देशांक कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
x-अक्ष पर $(h, 0)$ तथा y-अक्ष पर $(0, k)$ लीजिए: प्रत्येक में एक अज्ञात।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(8)

प्रश्न 24
क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिन्दुओं के निर्देशांकों पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
क्षैतिज रेखा: सभी बिन्दुओं का y समान $(y = k)$। ऊर्ध्वाधर रेखा: x समान $(x = h)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

ध्रुवीय निर्देशांक

प्रश्न 25
किसी बिन्दु के ध्रुवीय निर्देशांक कैसे परिभाषित करते हैं?

आदर्श उत्तर
(r, θ): $r = OP$ (ध्रुव O से दूरी), $\theta =$ प्रारम्भिक रेखा (धनात्मक x-अक्ष) से OP तक का कोण, वामावर्त धनात्मक।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
चारों चतुर्थांशों में स्थित बिन्दु के लिए θ परिभाषित कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$\alpha = \tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right|$ लेकर (मुख्य मान $-\pi < \theta \le \pi$): I: $\theta = \alpha$; II: $\pi - \alpha$; III: $-(\pi - \alpha)$; IV: $-\alpha$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय में और विलोमतः कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$; $r = \sqrt{x^2+y^2}$, θ चतुर्थांश नियम 26 से।
उदा.: $(-1, \sqrt{3}) \to (2, \frac{2\pi}{3})$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
किसी बिन्दु को मूलबिन्दु के परितः दिए कोण से घुमाने पर प्राप्त बिन्दु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$P(r\cos\theta, r\sin\theta)$ को α से वामावर्त घुमाने पर: $(r\cos(\theta+\alpha), r\sin(\theta+\alpha)) = (x\cos\alpha - y\sin\alpha,\ x\sin\alpha + y\cos\alpha)$; दक्षिणावर्त: $\alpha \to -\alpha$।
उदा.: $(2,0)$ को $\frac{\pi}{3}$ से घुमाने पर $(1, \sqrt{3})$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दूरी सूत्र

प्रश्न 29
दूरी सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$PQ = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$

उदा.: $(x,-1)$ की $(3,2)$ से दूरी $5 \Rightarrow (x-3)^2 = 16 \Rightarrow x = 7$ या -1।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 1; C-II 19 | DPP: 1(2-3, 12, 15, 20); 2(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 5, 13; J-A 4; C-II 1 | DPP: 1(1, 21); 3(15); 4(6) | प्रश्न बैंक: 31

प्रश्न 30
तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज की प्रकृति कैसे जाँचते हैं?

आदर्श उत्तर
a, b, c ज्ञात कीजिए (c सबसे बड़ी): $a^2+b^2 > c^2$ न्यूनकोण, $= c^2$ समकोण, $< c^2$ अधिककोण; बराबर भुजाएँ समद्विबाहु / समबाहु बताती हैं।
उदा.: $(2,-2), (-2,1), (5,2)$: भुजाएँ $5, 5, \sqrt{50}$ तथा $25+25=50$: समकोण समद्विबाहु।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 49 | DPP: 1(8, 24)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 27

प्रश्न 31
तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज के अन्तः कोण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

भुजाओं की लम्बाइयों से कोसाइन नियम: $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ (या AB व AC की ढालों के बीच का कोण)।

उदा.: $A(1,1), B(4,5), C(6,13)$: $c = 5,\ b = 13,\ a^2 = 68 \Rightarrow \cos A = \frac{63}{65}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(16, 22); 4(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विभाजन सूत्र

प्रश्न 32
बिन्दुओं द्वारा विभाजन से आप क्या समझते हैं, और यह अन्तः / बाह्य विभाजन कब कहलाता है?

आदर्श उत्तर

रेखा AB पर P, AB को $m : n$ में बाँटता है यदि $\dfrac{PA}{PB} = \dfrac{m}{n}$; P यदि A व B के बीच हो तो अन्तः, AB के विस्तार पर हो तो बाह्य विभाजन।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1

प्रश्न 33
अन्तः विभाजन का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n},\ \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$$

मध्यबिन्दु: $\left(\dfrac{x_1 + x_2}{2}, \dfrac{y_1 + y_2}{2}\right)$।

उदा.: $(6,3), (-4,5)$ को $3:2$ में: $(0, \frac{21}{5})$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 16, 23 | DPP: 1(17); 2(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2, 10, 30; J-II 4, 10, 32-33, 56; J-M 4-6, 10, 19; C-I 11 | DPP: 1(2, 15, 18); 2(4, 16); 3(5, 10); 4(18); 5(3, 12-13, 15); 6(1-2, 12) | प्रश्न बैंक: 13, 28

प्रश्न 34
बाह्य विभाजन का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n},\ \frac{my_2 - ny_1}{m-n}\right)$$

उदा.: $(6,3), (-4,5)$ को बाह्यतः $3:2$ में: $(-24, 9)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20 | DPP: 1(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
समत्रिभाजन से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
वे दो बिन्दु जो AB को तीन बराबर भागों में बाँटते हैं: वे AB को $1:2$ और $2:1$ में बाँटते हैं।
उदा.: $(1,-2),(-3,4)$: $(-\frac{1}{3},0)$ तथा $(-\frac{5}{3},2)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(14); 4(17) | प्रश्न बैंक: 25
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(15); 5(2)

हरात्मक संयुग्मी

प्रश्न 36
हरात्मक संयुग्मी की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
यदि P, AB को अन्तः तथा Q, AB को बाह्यतः एक ही अनुपात $\lambda:1$ में बाँटें, तो A व B के सापेक्ष P और Q परस्पर हरात्मक संयुग्मी हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
दो बिन्दुओं के सापेक्ष किसी बिन्दु का हरात्मक संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
P द्वारा AB के विभाजन का अनुपात λ (एक निर्देशांक से) ज्ञात कीजिए; फिर उसी अनुपात में दूसरी तरह से (अन्तः $\leftrightarrow$ बाह्य) बाँटिए।
उदा.: $A(1,3),B(7,9),P(3,5)$: P अन्तः $1:2$ में बाँटता है; हरात्मक संयुग्मी $Q(-5,-3)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1 | DPP: 1(19)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(10)

प्रश्न 38
इन्हें हरात्मक संयुग्मी क्यों कहते हैं?

आदर्श उत्तर
क्योंकि AP, AB, AQ (चिह्नयुक्त लम्बाइयाँ) H.P. में हैं: $\dfrac{2}{AB}=\dfrac{1}{AP}+\dfrac{1}{AQ}$। साथ ही AB का मध्यबिन्दु M हो तो $MP\cdot MQ=MB^2$ (MP,MB,MQ G.P. में)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 7 | DPP: 1(10-11)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(13)

त्रिभुज के चार महत्वपूर्ण बिन्दु

प्रश्न 39
तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का केन्द्रक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

माध्यिकाएँ G पर मिलती हैं, जो प्रत्येक माध्यिका को शीर्ष से $2:1$ में बाँटता है; G से बने तीनों त्रिभुज GBC, GCA, GAB बराबर क्षेत्रफल के होते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-II 2, 17, 19, 32-33; J-M 15; C-I 3, 30 | DPP: 2(2-3, 10, 12, 15-16); 4(20)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 29; J-II 7, 34; C-II 2, 15 | DPP: 2(18); 3(4, 9); 4(12); 6(3) | प्रश्न बैंक: 11-12, 17

प्रश्न 40
तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का अन्तःकेन्द्र / बहिःकेन्द्र कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$I\left(\frac{ax_1+bx_2+cx_3}{a+b+c},\ \frac{ay_1+by_2+cy_3}{a+b+c}\right),\ a=BC,\ b=CA,\ c=AB$
बहिःकेन्द्र I_1 (A के सम्मुख): a के स्थान पर $-a$; I_2: $b\to -b$; I_3: $c\to -c$।
उदा.: $A(3,0), B(0,4), C(0,0)$: $a=4, b=3, c=5$; $I(1,1)$, $I_1(-3,3)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-II 35 | DPP: 2(11); 3(6); 4(10); 5(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2, 7, 36; C-I 30 | DPP: 2(16)

प्रश्न 41
त्रिभुज के परिकेन्द्र का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$O\left(\frac{x_1\sin 2A+x_2\sin 2B+x_3\sin 2C}{\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C},\ \frac{y_1\sin 2A+y_2\sin 2B+y_3\sin 2C}{\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C}\right)$$

समकोण त्रिभुज: परिकेन्द्र = कर्ण का मध्यबिन्दु।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7; C-I 30

प्रश्न 42
तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का परिकेन्द्र कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$OA^2=OB^2$ तथा $OB^2=OC^2$ (दो रैखिक समीकरण) हल कीजिए, अर्थात् दो लम्ब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद; पहले समकोण की जाँच कीजिए।
उदा.: $A(4,6), B(5,5), C(6,2)$: परिकेन्द्र $(1,2)$, $R=5$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 4, 24-25, 27; C-I 1 | DPP: 2(1, 13-14) | प्रश्न बैंक: 27
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 17, 19 | प्रश्न बैंक: 24

प्रश्न 43
त्रिभुज के लम्बकेन्द्र का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$H\left(\frac{x_1\tan A+x_2\tan B+x_3\tan C}{\tan A+\tan B+\tan C},\ \frac{y_1\tan A+y_2\tan B+y_3\tan C}{\tan A+\tan B+\tan C}\right)$$

समकोण त्रिभुज: लम्बकेन्द्र = समकोण वाला शीर्ष।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 44
तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का लम्बकेन्द्र कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
दो शीर्षलम्ब (शीर्ष से होकर, सम्मुख भुजा पर लम्ब) लिखकर हल कीजिए; पहले समकोण की जाँच कीजिए।
उदा.: $(1,2),(2,3),(3,1)$: शीर्षलम्ब $x-2y+3=0,\ 2x-y-1=0$; $H(\frac{5}{3},\frac{7}{3})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6 | DPP: 5(4) | प्रश्न बैंक: 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 23, 30

प्रश्न 45
चारों महत्वपूर्ण बिन्दु सम्पाती हों तो त्रिभुज पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
त्रिभुज समबाहु है (और विलोमतः)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 46
चारों महत्वपूर्ण बिन्दु संरेख हों तो त्रिभुज पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
H, G, O सदैव संरेख (ऑयलर रेखा), $HG:GO=2:1$, अर्थात् $G=\dfrac{H+2O}{3}$। I भी इस पर हो $\iff$ त्रिभुज समद्विबाहु।

उदा.: $H(-3,5),\ G(3,3)\Rightarrow O=\dfrac{3G-H}{2}=(6,2)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-II 38; C-II 1 | DPP: 2(4) | प्रश्न बैंक: 32, 37
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 3 | प्रश्न बैंक: 34

प्रश्न 47
कैसे पहचानेंगे कि परिकेन्द्र मूलबिन्दु है, और तब लम्बकेन्द्र कैसे ज्ञात करेंगे?

आदर्श उत्तर
यदि सभी शीर्ष O से समान दूरी पर हों (जैसे $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ रूप), तो परिकेन्द्र O है; तब $H=(x_1+x_2+x_3,\ y_1+y_2+y_3)=3G$।
उदा.: $A(5,12), B(-13\cos\theta,13\sin\theta), C(13\sin\theta,-13\cos\theta)$: H का बिन्दुपथ $x-y+7=0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(2) | प्रश्न बैंक: 34
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 48
समान्तर चतुर्भुज के तीन शीर्ष दिए हों तो चौथा शीर्ष कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
क्रम $ABCD$: $D = A + C - B$ (विकर्ण परस्पर समद्विभाजित)। क्रम न दिया हो तो तीन उत्तर: $A + C - B,\ A + B - C,\ B + C - A$।
उदा.: $(2,1), (5,4), (1,4),\ (2,1)$ के सम्मुख शीर्ष: $(5,4) + (1,4) - (2,1) = (4,7)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(4, 13)
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 23

प्रश्न 49
निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न हल करने के लिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
समकोण मूलबिन्दु पर, पाद अक्षों पर: $(0,0),\ (a,0),\ (0,b)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 1 | DPP: 2(1)

प्रश्न 50
निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न हल करने के लिए समान्तर चतुर्भुज के शीर्ष कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
$(0,0),\ (a,0),\ (a+b,c),\ (b,c)$; आयत $(0,0), (a,0), (a,b), (0,b)$; भुजा a का वर्ग: $(0,0), (a,0), (a,a), (0,a)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 18-19

प्रश्न 51
निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न हल करने के लिए त्रिभुज के शीर्ष कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
आधार x-अक्ष पर, मूलबिन्दु शीर्षलम्ब के पाद पर: $A(0,h),\ B(-p,0),\ C(q,0)$ (या $B(0,0),\ C(a,0),\ A(b,c)$)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 52
त्रिभुज ABC का लम्बकेन्द्र H हो तो त्रिभुज BCH का लम्बकेन्द्र क्या है?

आदर्श उत्तर
A (A, B, C, H में से प्रत्येक शेष तीन से बने त्रिभुज का लम्बकेन्द्र है)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिभुज का क्षेत्रफल

प्रश्न 53
तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\Delta = \frac{1}{2}\left|x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)\right| = \frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}\right|$$

उदा.: $(1,2),(8,2),(7,6)$: $\Delta = \frac{1}{2}|-4+32+0| = 14$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 4-7, 37, 50; J-M 7, 9-10 | DPP: 2(8, 18); 3(11, 13); 5(12, 14) | **प्रश्न बैंक**: 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6; J-II 12; J-M 13, 16, 18, 23; C-I 27; C-II 11 | DPP: 1(17); 2(7, 9); 4(3, 20); 5(9); 8(9); 9(9) | प्रश्न बैंक: 1, 7, 12, 21, 27

प्रश्न 54
तीन दिए बिन्दु संरेख हैं, यह कैसे जाँचते हैं?

आदर्श उत्तर
क्षेत्रफल $= 0$ (सारणिक $= 0$), या AB व BC की ढालें बराबर, या दो छोटी दूरियों का योग सबसे बड़ी के बराबर।
उदा.: $(a,0),(0,b),(1,1)$ संरेख $\iff \frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4; J-M 12-13 | DPP: 1(1); 3(1, 14); 5(6)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(24)

प्रश्न 55
बहुभुज के सभी शीर्ष दिए हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
शीर्ष क्रम में (दक्षिणावर्त या वामावर्त): क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}\left|\sum(x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i)\right|$, अन्तिम शीर्ष पहले से जुड़ा।
उदा.: $(0,4),(3,0),(6,1),(7,5),(4,9)$: क्षेत्रफल $= 36.5$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 8; C-I 5; C-II 18, 20-22 | DPP: 2(6-7, 17); 3(12); 7(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 23; C-I 15; C-II 12 | DPP: 8(4); 9(11)

प्रश्न 56
तीन दी गई रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
रेखाओं को युग्मों में हल कर शीर्ष ज्ञात कीजिए व 53 लगाइए; या $\Delta = \dfrac{(\det[a_i\ b_i\ c_i])^2}{2|C_1C_2C_3|}$, $C_1 = a_2b_3-a_3b_2$, $C_2 = a_3b_1-a_1b_3$, $C_3 = a_1b_2-a_2b_1$।
उदा.: $x+2y=5,\ 2x+y=7,\ x-y+1=0$: $\det=-9$, $|C_1C_2C_3|=27$, $\Delta=\frac{81}{54}=\frac{3}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(14); 9(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13, 28

बिन्दुपथ

प्रश्न 57
किसी बिन्दु के बिन्दुपथ की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
दी गई ज्यामितीय शर्त(तों) के अधीन चलते बिन्दु द्वारा अनुरेखित पथ, अर्थात् उन्हें सन्तुष्ट करने वाले सभी बिन्दुओं का समुच्चय।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 58
किसी वक्र के समीकरण से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
सम्बन्ध $f(x, y) = 0$ जिसे वक्र के प्रत्येक बिन्दु के निर्देशांक सन्तुष्ट करें और अन्य कोई बिन्दु नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 59
किसी बिन्दु के बिन्दुपथ का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$P(h, k)$ लीजिए; शर्त h, k में लिखिए; प्राचलों का विलोपन कीजिए; $h \to x$, $k \to y$ रखिए।
उदा.: $(3, 4)$ व $(5, -2)$ से समदूरस्थ: $x - 3y = 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13, 30; J-II 27-28; J-M 22; J-A 3-4; C-I 27 | DPP: 1(18); 3(3, 15); 4(8) | प्रश्न बैंक: 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 7 | DPP: 3(7)

प्रश्न 60
यदि P के निर्देशांक प्राचलिक रूप में दिए / प्राप्त हों तो P का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$h = f(t),\ k = g(t)$: t का विलोपन कीजिए (t हल करके, या $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ जैसी सर्वसमिकाओं से)।
उदा.: $h = 3 + 2\cos t,\ k = -1 + 2\sin t \Rightarrow (x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29, 31; J-M 6; C-I 11; C-II 16 | DPP: 3(4-5, 8); 4(12) | प्रश्न बैंक: 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 8 | DPP: 3(2)

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

प्रश्न 61
वृत्त की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
उस बिन्दु का बिन्दुपथ जिसकी एक स्थिर बिन्दु (केन्द्र) से दूरी अचर (त्रिज्या) हो।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 62
परवलय की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
उस बिन्दु का बिन्दुपथ जिसकी एक स्थिर बिन्दु से दूरी एक स्थिर रेखा से दूरी के बराबर हो: $PS = PM$ (बिन्दु रेखा पर न हो)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 63
परवलय की नाभि तथा नियता क्या हैं?

आदर्श उत्तर
नाभि $=$ स्थिर बिन्दु S; नियता $=$ स्थिर रेखा।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या है और दो स्थिर बिन्दु क्या कहलाते हैं?

आदर्श उत्तर
P का बिन्दुपथ जिसमें $PS_1 + PS_2 = 2a$ (अचर $> S_1S_2$); S_1, S_2 नाभियाँ हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 65
अतिपरवलय की परिभाषा क्या है और दो स्थिर बिन्दु क्या कहलाते हैं?

आदर्श उत्तर
P का बिन्दुपथ जिसमें $|PS_1 - PS_2| = 2a$ (अचर $< S_1S_2$); S_1, S_2 नाभियाँ हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
A, B स्थिर बिन्दु हों और PA/PB $=$ अचर, तो P का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
$k = 1$: AB का लम्ब समद्विभाजक; $k \neq 1$: एक वृत्त (अपोलोनियस वृत्त)।
उदा.: $PA : PB = 2 : 1$, $A(2,1), B(1,2)$: $3x^2 + 3y^2 - 4x - 14y + 15 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(16)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
A, B स्थिर बिन्दु हों और $\angle APB =$ समकोण, तो P का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
AB को व्यास मानकर वृत्त: $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$ (A, B को छोड़कर)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 22 | DPP: 3(18); 5(5); 6(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 68
A, B स्थिर बिन्दु हों और PA + PB = अचर, तो P का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
$k > AB$: नाभियाँ A, B वाला दीर्घवृत्त; $k = AB$: रेखाखण्ड AB; $k < AB$: कोई बिन्दुपथ नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 69
A, B स्थिर बिन्दु हों और $|PA - PB| =$ अचर, तो P का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
$k < AB$: नाभियाँ A, B वाला अतिपरवलय; $k = AB$: रेखा AB का खण्ड AB के बाहर वाला भाग (दो किरणें); $k > AB$: कोई बिन्दुपथ नहीं। ($k = 0$: लम्ब समद्विभाजक।)

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 70
A, B स्थिर बिन्दु हों और $\angle APB =$ अचर, तो P का बिन्दुपथ क्या है तथा उसका केन्द्र व त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे?

आदर्श उत्तर
A, B से होकर वृत्तों के चाप (AB के प्रत्येक ओर एक)। त्रिज्या $R = \dfrac{AB}{2\sin\alpha}$; केन्द्र AB के लम्ब समद्विभाजक पर, AB के मध्यबिन्दु से $\dfrac{AB}{2}\cot\alpha$ दूरी पर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 71
किसी रेखा के झुकाव से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
रेखा द्वारा धनात्मक x-अक्ष से वामावर्त मापा गया कोण θ, $0 \le \theta < \pi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 72
क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर रेखा का झुकाव क्या है?

आदर्श उत्तर
क्षैतिज: 0; ऊर्ध्वाधर: $\frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 73
समान्तर रेखाओं के झुकावों पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
समान्तर रेखाओं के झुकाव बराबर: $\theta_1 = \theta_2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 74
रेखा की ढाल की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
$m = \tan\theta$ $(\theta \neq \frac{\pi}{2})$, $\theta =$ झुकाव।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(7)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(5)

प्रश्न 75
क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल क्या है?

आदर्श उत्तर
क्षैतिज: 0; ऊर्ध्वाधर: परिभाषित नहीं (अनन्त)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 76
समान्तर रेखाओं की ढालों पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
$m_1 = m_2$ (या दोनों ऊर्ध्वाधर)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 77
दो दिए बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_1 \neq x_2$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(2, 6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 78
रेखा के x-अन्तःखण्ड / y-अन्तःखण्ड की परिभाषा क्या है? रेखा की प्रारम्भिक कोटि से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
x-अन्तःखण्ड = रेखा जहाँ x-अक्ष से मिलती है उस बिन्दु का (चिह्नयुक्त) x-निर्देशांक; y-अन्तःखण्ड इसी प्रकार। प्रारम्भिक कोटि = y-अन्तःखण्ड ($y = mx + c$ में c)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 79
रेखा का समीकरण दिया हो तो x-अन्तःखण्ड / y-अन्तःखण्ड कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
x-अन्तःखण्ड के लिए $y = 0$, y-अन्तःखण्ड के लिए $x = 0$ रखिए: $ax + by + c = 0$ से $-\frac{c}{a}$ तथा $-\frac{c}{b}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(7); 5(18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 31; J-II 8 | DPP: 4(2, 8); 5(1)

प्रश्न 80
निर्देशांक अक्षों पर बराबर शून्येतर अन्तःखण्ड काटने वाली रेखा की ढाल क्या है?

आदर्श उत्तर
$\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1 \Rightarrow m = -1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 81
निर्देशांक अक्षों पर परिमाण में बराबर शून्येतर अन्तःखण्ड काटने वाली रेखा की ढाल क्या है?

आदर्श उत्तर
$m = \pm 1$ (बराबर अन्तःखण्ड हेतु -1, विपरीत चिह्न वाले हेतु $+1$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(19)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 82
निर्देशांक अक्षों पर समान रूप से झुकी रेखा की ढाल क्या है?

आदर्श उत्तर
$m = \pm 1$ (झुकाव 45° या 135°)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 36; J-II 53

रेखा का समीकरण

प्रश्न 83
रेखा के समीकरण का व्यापक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर
$ax + by + c = 0$ (a, b दोनों शून्य नहीं); ढाल $-\frac{a}{b}$, अन्तःखण्ड $-\frac{c}{a}$, $-\frac{c}{b}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(18)

प्रश्न 84
कैसे पहचानेंगे कि दिए वक्र का समीकरण एक रेखा है?

आदर्श उत्तर
सरलीकरण के बाद यह x व y में एकघातीय हो ($x^2,\ xy,\ y^2, \ldots$ नहीं); प्राचलिक रूप में x व y दोनों एक ही प्राचल में रैखिक हों।
उदा.: $y = \cos x \cos(x+2) - \cos^2(x+1) = -\sin^2 1$: एक क्षैतिज रेखा।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 20 | DPP: 5(8)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 85
x-अक्ष / y-अक्ष का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर
x-अक्ष: $y = 0$; y-अक्ष: $x = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 86
रेखा का समीकरण दिया हो तो उस पर स्थित बिन्दु के निर्देशांक कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
एक प्राचल: $y = mx + c$ पर $(t,\ mt + c)$; $ax + by + c = 0$ पर $\left(t,\ -\frac{at + c}{b}\right)$ (या प्राचलिक रूप 99)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 10 | DPP: 6(2, 10-11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11, 13; J-II 6, 20, 37, 50; J-M 15-17; C-I 3 | DPP: 6(7, 15) | प्रश्न बैंक: 18

प्रश्न 87
रेखा के समीकरण का ढाल-बिन्दु रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7 | DPP: 4(18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 27 | DPP: 4(7, 21); 5(6); 7(5) | प्रश्न बैंक: 29

प्रश्न 88
रेखा की ढाल अनन्त हो तो ढाल-बिन्दु रूप का प्रयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
अनन्त ढाल अर्थात् ऊर्ध्वाधर: रेखा $x = x_1$ ($\frac{1}{m}(y - y_1) = x - x_1$ लिखकर $\frac{1}{m} \to 0$); $x = x_1$ को सदैव अलग से जाँचिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 89
ढाल-अन्तःखण्ड रूप क्या है और m व c क्या दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = mx + c$: $m =$ ढाल, $c =$ y-अन्तःखण्ड (प्रारम्भिक कोटि)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(11); 5(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 90
ढाल-अन्तःखण्ड रूप का प्रयोग कब करना चाहिए?

आदर्श उत्तर
जब ढाल ज्ञात (या अभीष्ट) हो और रेखा c पर एक और शर्त (दूरी, अन्तःखण्ड, स्पर्शता) से निश्चित हो; इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएँ छूट जाती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 91
द्वि-अन्तःखण्ड रूप क्या है और इसका प्रयोग कब करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$; जब अन्तःखण्ड दिए या पूछे गए हों (अक्षों के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल $\frac{1}{2}|ab|$, अन्तःखण्डों का योग, AB का मध्यबिन्दु $= (\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$)।
उदा.: $(4, 3)$ से होकर, $a + b = -1$: $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$ या $-\frac{x}{2} + y = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8 | DPP: 4(3, 15, 21); 5(9); 8(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14, 33; J-II 15; C-II 17 | DPP: 4(17, 19); 6(9-11) | प्रश्न बैंक: 1

प्रश्न 92
रेखा के समीकरण का अभिलम्ब रूप क्या है और p व α क्या दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
$x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$: $p\ (> 0) =$ मूलबिन्दु से लम्ब की लम्बाई, $\alpha =$ उस लम्ब का धनात्मक x-अक्ष से कोण। $ax + by + c = 0$ से: दायाँ पक्ष धनात्मक बनाने हेतु $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$ से भाग दीजिए।
उदा.: $3x - 4y + 5 = 0 \Rightarrow -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y = 1$ $(p = 1)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 1
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28

प्रश्न 93
निर्देशांक अक्षों के बीच कटे रेखा-भाग (दी गई शर्त वाली रेखा) के मध्यबिन्दु का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
रेखा $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ लिखिए; मध्यबिन्दु $(h,k)=(\frac{a}{2},\frac{b}{2})$, अतः दी गई शर्त में $a=2h,\ b=2k$ रखिए।
उदा.: $x\cos\alpha+y\sin\alpha=p$: $\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}=\frac{4}{p^2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28, 33; J-II 26 | DPP: 3(9-10); 4(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 94
दी गई शर्त वाली रेखा पर मूलबिन्दु से डाले लम्ब के पाद का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
पाद $N(h,k)$ हो तो रेखा $hx+ky=h^2+k^2$ है (अभिलम्ब रूप, ON की ढाल $\frac{k}{h}$); इस रेखा पर दी गई शर्त लगाइए।
उदा.: स्थिर (a,b) से होकर रेखा: $x^2+y^2-ax-by=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 7(8)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 95
दिए बिन्दु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
$y-y_1=m(x-x_1)$ तथा $x=x_1$, या $a(x-x_1)+b(y-y_1)=0$ (सभी को समाहित)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(5); 6(17)

प्रश्न 96
दी गई ढाल वाली रेखा का समीकरण कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
$y=mx+c$, c अज्ञात।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 97
स्थिर बिन्दु (a,b), $\mathrm{a},\mathrm{b}>0$ से होकर एक रेखा धनात्मक अक्षों को A व B पर काटती है। त्रिभुज OAB का न्यूनतम क्षेत्रफल तथा $\mathrm{OA}+\mathrm{OB}$ का न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
रेखा $\frac{x}{p}+\frac{y}{q}=1$, $\frac{a}{p}+\frac{b}{q}=1$ (या ढाल $-m$: $p=a+\frac{b}{m},\ q=b+am$)। समान्तर-गुणोत्तर माध्य: क्षेत्रफल $\frac{1}{2}pq\geq 2ab$ ($p=2a,\ q=2b$ पर); $p+q\geq(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$।
उदा.: $(8,2)$ से होकर: न्यूनतम $OA+OB=(\sqrt{8}+\sqrt{2})^2=18$; न्यूनतम क्षेत्रफल $=32$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 17 | DPP: 7(10)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(3); 5(9)

रेखा का सारणिक रूप

प्रश्न 98
रेखा के समीकरण का सारणिक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

(x_1, y_1) व (x_2, y_2) से होकर रेखा $((x, y)$ का उनके साथ संरेख होना$)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(1, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

रेखा का प्राचलिक रूप

प्रश्न 99
ज्ञात ढाल वाली रेखा पर स्थिर बिन्दु से r इकाई दूरी पर स्थित बिन्दु के निर्देशांक कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x - x_1}{\cos\theta} = \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r \;\Rightarrow\; (x_1 + r\cos\theta,\; y_1 + r\sin\theta)$$

$\tan\theta =$ ढाल; (x_1, y_1) के एक ओर $r > 0$, दूसरी ओर $r < 0$।
उदा.: $x + y = 8$ पर $(5, 3)$ से $2\sqrt{2}$ दूरी पर: $(3, 5)$ या $(7, 1)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12; J-II 21; J-M 20; C-II 14, 23 | DPP: 6(4, 13-14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 10; C-II 7, 20-21 | प्रश्न बैंक: 32, 36

प्रश्न 100
समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष ज्ञात हों तो तीसरा शीर्ष कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
AB के मध्यबिन्दु M से AB के लम्बवत् $\frac{\sqrt{3}}{2}AB$ दूरी चलिए (दोनों ओर), या B को A के परितः $\pm 60°$ घुमाइए।
उदा.: $A(1, 1), B(5, 5)$: $C = (3 \mp 2\sqrt{3},\; 3 \pm 2\sqrt{3})$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 44, 51; C-I 10 | DPP: 1(21); 6(3)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(11)

प्रश्न 101
रेखा के प्राचलिक रूप का प्रयोग कब करना चाहिए?

आदर्श उत्तर
जब किसी स्थिर बिन्दु से रेखा के अनुदिश दूरियाँ आएँ: दी गई दूरी पर बिन्दु, अन्तःखण्ड की लम्बाई, किसी रेखा के अनुदिश / समान्तर मापी गई दूरी, ऐसी दूरियों के गुणनफल या योग।
उदा.: $(2, 3)$ की $2x - 3y + 9 = 0$ से $x - y + 1 = 0$ के अनुदिश दूरी: $r = 4\sqrt{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12

रेखाओं के बीच का कोण

प्रश्न 102
दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

इससे न्यून कोण θ मिलता है; अधिक कोण $\pi - \theta$ है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 17 | DPP: 4(5) | प्रश्न बैंक: 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 5 | प्रश्न बैंक: 25

प्रश्न 103
एक ढाल अनन्त हो तो दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

एक रेखा ऊर्ध्वाधर, दूसरी की ढाल m: $\theta = \left|\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} m\right|$, अर्थात् $\tan\theta = \left|\frac{1}{m}\right|$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 104
दो समान्तर रेखाओं की ढालों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$m_1 = m_2$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 24
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48

प्रश्न 105
दो लम्बवत् रेखाओं की ढालों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$m_1 m_2 = -1$ (या एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9, 49; J-M 28

प्रश्न 106
दी गई रेखा के समान्तर रेखा का समीकरण कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर

$ax + by + c = 0$ के समान्तर: $ax + by + \lambda = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10 | DPP: 5(3, 15); 6(18) | प्रश्न बैंक: 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 47; C-II 16 | DPP: 6(16); 7(11); 9(12)

प्रश्न 107
दी गई रेखा के लम्बवत् रेखा का समीकरण कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर

$ax + by + c = 0$ के लम्बवत्: $bx - ay + \lambda = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12, 15, 47 | DPP: 5(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 24-25, 41-42; J-M 6 | DPP: 6(18)

प्रश्न 108
x-अक्ष पर समान रूप से झुकी दो रेखाओं की ढालों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$m_1 + m_2 = 0$ (झुकाव θ तथा $\pi - \theta$)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 16

प्रश्न 109
जिन दो रेखाओं की ढालों का योग शून्य है, उनके कोण समद्विभाजकों की ढाल क्या है?

आदर्श उत्तर

0 तथा ∞: समद्विभाजक x-अक्ष व y-अक्ष के समान्तर।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 110
जिन दो रेखाओं की ढालों का गुणनफल एक है, उनके कोण समद्विभाजकों की ढाल क्या है?

आदर्श उत्तर

1 तथा -1 (रेखाएँ x-अक्ष से पूरक कोण बनाती हैं)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 111
जिन दो रेखाओं के झुकाव ज्ञात हैं, उनके कोण समद्विभाजकों का झुकाव क्या है?

आदर्श उत्तर

$\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$ तथा $\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + \frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 29
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 112
ज्ञात ढाल वाली रेखा से दिया कोण बनाने वाली रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\tan\alpha = \left|\dfrac{m-m_1}{1+mm_1}\right|$ हल कीजिए: $m = \dfrac{m_1+\tan\alpha}{1-m_1\tan\alpha}$ या $\dfrac{m_1-\tan\alpha}{1+m_1\tan\alpha}$ (हर शून्य हो तो ऊर्ध्वाधर रेखा)।
उदा.: $2x+3y=10$ $(m_1=-\frac{2}{3})$ से $45°$: $m=\frac{1}{5}$ या -5।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 26 | DPP: 5(2); 8(11) | प्रश्न बैंक: 10, 29, 36
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7; J-II 18 | DPP: 7(9); 9(1-2)

प्रश्न 113
किसी बिन्दु से दी गई रेखा पर लम्ब का पाद कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{h-x_1}{a} = \frac{k-y_1}{b} = -\frac{ax_1+by_1+c}{a^2+b^2}$$

उदा.: $(-3,5)$ से $x-y+2=0$ पर: पाद $(0,2)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 19; C-I 18 | DPP: 7(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 15, 24 | प्रश्न बैंक: 2

प्रश्न 114
दी गई रेखा के सापेक्ष किसी बिन्दु का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{h-x_1}{a} = \frac{k-y_1}{b} = -\frac{2(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2}$$

रेखा से परावर्तित प्रकाश किरण: परावर्तित किरण आपतित किरण के किसी बिन्दु के प्रतिबिम्ब से गुजरती है। उदा.: $2x-3y+4=0$ में $(-1,2)$ का प्रतिबिम्ब: $(\frac{3}{13},\frac{2}{13})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21 | DPP: 8(3) | प्रश्न बैंक: 11, 17, 23
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 19 | प्रश्न बैंक: 14

प्रश्न 115
शीर्षलम्ब ज्ञात कर त्रिभुज का लम्बकेन्द्र कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
A से शीर्षलम्ब: A से होकर, BC पर लम्ब (107); B से भी यही; हल कीजिए। भुजाएँ दी हों तो आवश्यक शीर्ष निकालिए, या $L_{AB}+\lambda L_{AC}=0$ को BC के लम्बवत् लीजिए।
उदा.: शीर्ष $(4,-3),(-2,5)$, लम्बकेन्द्र $(1,2)$: तीसरा शीर्ष $(33,26)$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 9; J-M 28; C-II 8 | DPP: 4(13); 5(11, 16) | प्रश्न बैंक: 5, 7-8, 24
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 17, 19, 54 | DPP: 8(5) | प्रश्न बैंक: 37

प्रश्न 116
गणना देखकर कैसे जाँचेंगे कि रेखा की ढाल अनन्त है?

आदर्श उत्तर
यदि m के समीकरण का एक मूल खो जाए (जैसे m^2 का गुणांक शून्य, या हर $1 - m_1 \tan\alpha = 0$), तो खोई ढाल अनन्त है: छूटी रेखा ऊर्ध्वाधर $x = x_1$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिभुज के अन्तः कोण

प्रश्न 117
तीनों भुजाओं के समीकरण दिए हों तो त्रिभुज के अन्तः कोण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक भुजा-युग्म के बीच का कोण ढालों से ज्ञात कीजिए; न्यून या अधिक शीर्षों से तय कीजिए (A पर कोण अधिक $\iff \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} < 0$)। तीनों कोणों का योग π होना चाहिए।
उदा.: $x + 2y = 5,\ 2x + y = 7,\ x - y + 1 = 0$: कोणों के $\tan$ $3, 3, \frac{3}{4}$: समद्विबाहु, सभी न्यून।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13, 40, 52 | DPP: 5(17)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 11 | DPP: 4(10); 9(8)

बिन्दु की रेखा से दूरी

प्रश्न 118
बिन्दु की रेखा से दूरी का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

उदा.: $(1, -1)$ की $3x - 4y + 3 = 0$ से: $\frac{10}{5} = 2$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 34; J-M 8, 21; C-I 4 | DPP: 6(5, 9, 15, 17) | प्रश्न बैंक: 3, 6, 20
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19; J-II 54; J-M 9, 14; J-A 2-4; C-I 25; C-II 5, 9, 14 | DPP: 5(10); 6(4, 6, 18); 8(10) | प्रश्न बैंक: 9-10, 19

दो समान्तर रेखाओं के बीच की दूरी

प्रश्न 119
दो समान्तर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है और इसे लगाते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
$ax + by + c_1 = 0,\ ax + by + c_2 = 0$ के लिए $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$।
पहले दोनों में x व y के गुणांक एक समान कीजिए। उदा.: $3x + 4y - 12 = 0,\ 6x + 8y + 1 = 0$: $d = \frac{25/2}{5} = \frac{5}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14; J-II 18 | DPP: 6(16) | प्रश्न बैंक: 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 53

प्रश्न 120
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी ऊँचाई के पदों में क्या है?

आदर्श उत्तर
$\Delta = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$ (भुजा $= \frac{2h}{\sqrt{3}}$); कर्ण पर ऊँचाई h वाला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज: $\Delta = h^2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 14 | DPP: 8(10)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(5)

प्रश्न 121
सभी भुजाओं के समीकरण ज्ञात हों तो समान्तर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है और लगाते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
भुजाएँ $a_1x + b_1y + c_1 = 0,\ a_1x + b_1y + d_1 = 0,\ a_2x + b_2y + c_2 = 0,\ a_2x + b_2y + d_2 = 0$: क्षेत्रफल $= \frac{|(c_1 - d_1)(c_2 - d_2)|}{|a_1b_2 - a_2b_1|} = \frac{p_1p_2}{\sin\theta}$।
प्रत्येक समान्तर युग्म में x, y के गुणांक एक समान रखिए। उदा.: $y = mx,\ y = mx + 1,\ y = nx,\ y = nx + 1$: क्षेत्रफल $\frac{1}{|m - n|}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 14 | DPP: 6(8); 7(13)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

रेखा के सापेक्ष दो बिन्दुओं की स्थिति

प्रश्न 122
दी गई रेखा के सापेक्ष दो दिए बिन्दुओं की सापेक्ष स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$L(x_1, y_1)$ व $L(x_2, y_2)$ समान चिह्न: एक ही ओर; विपरीत चिह्न: विपरीत ओर $(L = ax + by + c)$।
उदा.: $2x - y - 5 = 0$ के सापेक्ष $(0, 0)$ व $(4, 1)$: -5 व 2, विपरीत ओर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15; C-I 6-7 | DPP: 7(7) | प्रश्न बैंक: 26
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 21 | प्रश्न बैंक: 19

प्रश्न 123
निर्देशांक तल में $\mathrm{ax} + \mathrm{by} + \mathrm{c} > 0$ या < 0 को सन्तुष्ट करने वाला क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
रेखा खींचिए; उस पर न स्थित एक बिन्दु (प्रायः मूलबिन्दु) जाँचिए: जिस ओर वह बिन्दु है वहाँ वही चिह्न। $b > 0$ के लिए $ax + by + c > 0$ रेखा के ऊपर वाला भाग है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 5
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 124
कार्तीय तल में $|\mathrm{ax} + \mathrm{by} + \mathrm{c}|$ को कैसे परिभाषित करते हैं?

आदर्श उत्तर

$|ax + by + c| = ax + by + c$ उस ओर जहाँ $ax + by + c \geq 0$, तथा दूसरी ओर $-(ax + by + c)$; तल को रेखा(ओं) से बाँटकर प्रत्येक क्षेत्र में अलग से हल कीजिए।

उदा.: $|x| + |y| = 2$ क्षेत्रफल 8 का वर्ग है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 5 | DPP: 7(1)

प्रश्न 125
रेखा के सापेक्ष दो बिन्दुओं की स्थिति से किसी बिन्दु के त्रिभुज के अन्दर होने की शर्तें कैसे लगाते हैं?

आदर्श उत्तर

P, $\triangle ABC$ के अन्दर $\iff$ P व A, BC के एक ही ओर; P व B, CA के एक ही ओर; P व C, AB के एक ही ओर: $L_{BC}(P)\, L_{BC}(A) > 0$ आदि; तीनों शर्तों का सर्वनिष्ठ लीजिए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16; C-I 17, 22; C-II 10 | प्रश्न बैंक: 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15; J-II 52; C-I 7 | प्रश्न बैंक: 26

संगामिता का प्रतिबन्ध

प्रश्न 126
तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

(और कोई दो समान्तर नहीं); या दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु तीसरी को सन्तुष्ट करे; या $\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \lambda_3 L_3 \equiv 0$। उदा.: $px + 2y + 3 = 0,\ 3x + py + 2 = 0,\ 2x + 3y + p = 0$: $p^3 - 18p + 35 = 0 \Rightarrow p = -5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-II 55; C-II 25 | DPP: 7(3, 14) | प्रश्न बैंक: 14
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 127
कैसे जाँचेंगे कि तीन दी गई रेखाएँ त्रिभुज बनाती हैं?

आदर्श उत्तर

वे त्रिभुज बनाती हैं जब तक कि कोई दो समान्तर न हों या तीनों संगामी न हों; "त्रिभुज नहीं बनातीं" के लिए दोनों स्थितियों के प्राचल-मान एकत्र कीजिए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 33
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 55; C-II 25

प्रतिबिम्ब की अवधारणा

प्रश्न 128

x-अक्ष / y-अक्ष / मूलबिन्दु / रेखा $y = x$ / रेखा $y = -x$ के सापेक्ष बिन्दु के प्रतिबिम्ब का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$(a, b) \to$ x-अक्ष $(a, -b)$; y-अक्ष $(-a, b)$; मूलबिन्दु $(-a, -b)$; $y = x$: (b, a); $y = -x$: $(-b, -a)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 23; J-M 18; C-I 8 | DPP: 8(1-2, 4)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 2 | DPP: 7(4); 8(7)

प्रश्न 129

x-अक्ष / y-अक्ष / मूलबिन्दु / रेखा $y = x$ / रेखा $y = -x$ के सापेक्ष वक्र का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$f(x, y) = 0 \to$ x-अक्ष $f(x, -y) = 0$; y-अक्ष $f(-x, y) = 0$; मूलबिन्दु $f(-x, -y) = 0$; $y = x$: $f(y, x) = 0$; $y = -x$: $f(-y, -x) = 0$।

उदा.: y-अक्ष में $y = |x - 1|$ का प्रतिबिम्ब: $y = |x + 1|$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20, 22; C-I 16; C-II 13 | प्रश्न बैंक: 35

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 130

दूसरे स्थिर बिन्दु Q से होकर जाने वाली चर रेखा के सापेक्ष स्थिर बिन्दु P के प्रतिबिम्ब का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर

$QP' = QP$, अतः केन्द्र Q तथा त्रिज्या QP वाला वृत्त।

उदा.: $(2x - 3y + 4) + k(x - 2y + 3) = 0$ (सभी $(1, 2)$ से होकर) में $(2, 3)$: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 32

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 131

त्रिभुज ABC की भुजा AB के लम्ब समद्विभाजक के सापेक्ष शीर्ष A का प्रतिबिम्ब क्या है?

आदर्श उत्तर

शीर्ष B। अतः A व AB, AC के लम्ब समद्विभाजक दिए हों: B, $C = A$ के प्रतिबिम्ब; फिर BC लिखिए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16; C-II 2

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 132

त्रिभुज की किसी भुजा के सापेक्ष लम्बकेन्द्र का प्रतिबिम्ब कहाँ स्थित होता है?

आदर्श उत्तर

त्रिभुज के परिवृत्त पर।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 3

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

रेखा के सापेक्ष रेखा का प्रतिबिम्ब

प्रश्न 133
दी गई रेखा के सापेक्ष किसी रेखा का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
यदि $L_1 \parallel$ दर्पण: दूसरी ओर समान दूरी पर समान्तर रेखा। अन्यथा प्रतिबिम्ब $L_1 \cap$ दर्पण तथा L_1 के किसी एक बिन्दु के प्रतिबिम्ब से गुजरता है (या: दर्पण L_1 व प्रतिबिम्ब के बीच के कोण का समद्विभाजक है, 147)।
उदा.: $x - 2y = 3$ के अनुदिश किरण, $3x - 2y = 5$ से परावर्तित: $29x - 2y = 31$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 9 | DPP: 8(12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 134
किसी अन्य शीर्ष के कोण समद्विभाजक के सापेक्ष त्रिभुज के शीर्ष का प्रतिबिम्ब कहाँ स्थित होता है?

आदर्श उत्तर
तीसरी भुजा पर: $\angle A$ के समद्विभाजक में B का प्रतिबिम्ब रेखा AC पर (और C का प्रतिबिम्ब AB पर)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 36, 56; J-M 5; C-II 6 | DPP: 8(5) | प्रश्न बैंक: 28
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35

सरल रेखाओं का कुल: प्रकार 1

प्रश्न 135
दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा?

आदर्श उत्तर
$L_1 + \lambda L_2 = 0$; अतिरिक्त शर्त से λ ज्ञात कीजिए (बिन्दु निकालने की आवश्यकता नहीं)।
उदा.: $5x - y = 9,\ x + 6y = 8$ के प्रतिच्छेद व $(3, 4)$ से होकर: $3x - y - 5 = 0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; C-I 25 | DPP: 4(16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 32; J-II 22, 26; J-M 25; J-A 1 | DPP: 4(4)

प्रश्न 136
गणना देखकर कैसे जाँचेंगे कि λ अनन्त है, और तब अभीष्ट रेखा कैसे ज्ञात करेंगे?

आदर्श उत्तर
यदि शर्त से λ का असम्भव समीकरण आए (जैसे $0 \cdot \lambda = k \neq 0$, या λ^2 पद लुप्त), तो $\lambda \to \infty$: अभीष्ट रेखा स्वयं $L_2 = 0$; L_2 को सीधे जाँचिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 137
दिए बिन्दु से अधिकतम / न्यूनतम दूरी पर स्थित (स्थिर बिन्दु से होकर) रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
स्थिर A से होकर रेखाएँ: P से सबसे दूर वह रेखा जो A से होकर PA के लम्बवत् है (अधिकतम दूरी PA); न्यूनतम दूरी 0 (रेखा PA)। PA से अधिक दूरी असम्भव।

उदा.: $(3\lambda+1)x+(7\lambda+2)y=17\lambda+5$, $(1,2)$ से होकर; O से सबसे दूर: $x+2y=5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19 | प्रश्न बैंक: 4
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सरल रेखाओं का कुल: प्रकार 2

प्रश्न 138
रेखाओं के कुल प्रकार 2 का प्रयोग कब और कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
जब रेखा में प्राचल रैखिक रूप से आए (या a,b,c में रैखिक सम्बन्ध हो): $L_1+\lambda L_2=0$ के रूप में लिखिए; प्रत्येक सदस्य स्थिर बिन्दु $L_1=0=L_2$ से गुजरता है।

उदा.: a,b,c समान्तर श्रेढ़ी में $(a-2b+c=0)$: $ax+by+c=0$, $(1,-2)$ से होकर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18; J-II 39, 54 | DPP: 7(4-5, 9); 9(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29 | DPP: 7(8, 10, 14) | प्रश्न बैंक: 4

प्रश्न 139
$L_1+\lambda L_2=0$ क्या दर्शाता है?

आदर्श उत्तर
$L_1=0$ व $L_2=0$ के प्रतिच्छेद से होकर सभी रेखाएँ, स्वयं $L_2=0$ को छोड़कर; यदि $L_1 \parallel L_2$, तो दोनों के समान्तर रेखाएँ।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 140
सभी भुजाओं के समीकरण दिए हों तो समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, और गणना कम करने हेतु क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
भुजाएँ $u=0$, $u=k$ तथा $v=0$, $v=l$ के रूप में लिखिए (प्रत्येक युग्म में x,y के गुणांक समान)। विकर्ण: $\frac{u}{k}+\frac{v}{l}=1$ तथा $\frac{u}{k}=\frac{v}{l}$; कोई शीर्ष निकालना नहीं पड़ता।

उदा.: $2x+3y=0,5$ तथा $3x-4y=0,3$: O से न जाने वाला विकर्ण: $21x-11y-15=0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11; J-M 3 | DPP: 7(6, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मूलबिन्दु का स्थानान्तरण

प्रश्न 141
मूलबिन्दु के स्थानान्तरण में सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
मूलबिन्दु (h, k) पर (अक्ष समान्तर): $x = X + h,\ y = Y + k$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 142
पुराने निर्देशांक दिए हों तो नए, और विलोमतः, कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
नए $= (x - h,\ y - k)$; पुराने $= (X + h,\ Y + k)$।
उदा.: मूलबिन्दु $(1, 2)$ पर हो तो $(3, -4)$: $(2, -6)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 143
पुराना समीकरण दिया हो तो वक्र का नया समीकरण, और विलोमतः, कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
पुराने से नया: $x = X + h,\ y = Y + k$ रखिए। नए से पुराना: $X = x - h,\ Y = y - k$ रखिए।
उदा.: $2x - 3y + 5 = 0$, मूलबिन्दु $(3, -1)$ पर: $2X - 3Y + 14 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 9(10)

अक्षों का घूर्णन

प्रश्न 144
अक्षों के घूर्णन के परिणामों की सारणी क्या है और इसका प्रयोग कैसे होता है?

आदर्श उत्तर
अक्षों को θ से वामावर्त घुमाने पर: $x = X\cos\theta - Y\sin\theta,\ y = X\sin\theta + Y\cos\theta$; $X = x\cos\theta + y\sin\theta,\ Y = -x\sin\theta + y\cos\theta$।
सारणी: स्तम्भ X, Y के नीचे पंक्ति x: $(\cos\theta,\ -\sin\theta)$, पंक्ति y: $(\sin\theta,\ \cos\theta)$; x, y के लिए पंक्तियाँ और X, Y के लिए स्तम्भ पढ़िए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 145
घूर्णन कोण दक्षिणावर्त हो तो क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
सारणी में θ के स्थान पर $-\theta$ रखिए। अक्षों को θ से घुमाना बिन्दु को $-\theta$ से घुमाने के समान है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

कोण समद्विभाजक

प्रश्न 146
रेखाओं के कोण समद्विभाजक की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिन्दु का बिन्दुपथ (दो समद्विभाजक, परस्पर लम्बवत्)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 147
दो रेखाओं के कोण समद्विभाजकों का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}} = \pm\frac{a_2x+b_2y+c_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2}}$$

दो रेखाओं पर समान रूप से झुकी रेखा उनके किसी समद्विभाजक के समान्तर होती है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 24, 41-42, 46; C-I 28 | प्रश्न बैंक: 16, 30
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; C-I 29; C-II 4 | DPP: 7(2)

प्रश्न 148
समद्विभाजकों के समीकरणों से न्यून व अधिक कोण समद्विभाजक में भेद कैसे करते हैं? (दोनों विधियाँ)

आदर्श उत्तर
विधि 1: $\theta = L_1$ व समद्विभाजक B_1 के बीच का कोण: $\tan\theta < 1 \Rightarrow B_1$ न्यून, > 1 अधिक।
विधि 2: L_1 का एक बिन्दु (शीर्ष नहीं) लीजिए; वह न्यून समद्विभाजक के अधिक निकट होता है ($p_1 < p_2 \Rightarrow B_1$ न्यून)।
उदा.: $3x-4y+7=0,\ 12x+5y-2=0$: न्यून समद्विभाजक $11x-3y+9=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23, 25
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 149
स्थिर बिन्दु को समाहित करने वाले कोण समद्विभाजक से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
उस कोण (दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र) का समद्विभाजक जिसमें दिया बिन्दु स्थित है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 150
स्थिर बिन्दु को समाहित करने वाले कोण समद्विभाजक का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$L_1,\ L_2$ ऐसे लिखिए कि $L_1(P)$ व $L_2(P)$ समान चिह्न के हों; तब $\frac{L_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}} = +\frac{L_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2}}$।
उदा.: $3x-4y+12=0,\ 12x-5y+7=0,\ (-1,4)$ को समाहित: $21x+27y-121=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 151
कैसे जाँचेंगे कि मूलबिन्दु वाला कोण समद्विभाजक न्यून कोण समद्विभाजक है?

आदर्श उत्तर

$c_1, c_2 > 0$ कीजिए। तब $a_1a_2 + b_1b_2 < 0 \Rightarrow$ मूलबिन्दु वाला ('+' चिह्न) समद्विभाजक न्यून; $a_1a_2 + b_1b_2 > 0 \Rightarrow$ अधिक।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 152
रेखाओं के समीकरण प्राचलिक रूप में दिए हों तो कोण समद्विभाजकों का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
रेखाएँ $\frac{x-x_1}{\cos\theta_i} = \frac{y-y_1}{\sin\theta_i}$, $i = 1, 2$: समद्विभाजक $\frac{x-x_1}{\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2}} = \frac{y-y_1}{\sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2}}$ तथा $\frac{x-x_1}{-\sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2}} = \frac{y-y_1}{\cos\frac{\theta_1+\theta_2}{2}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 45
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 153
तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का अन्तः / बाह्य कोण समद्विभाजक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

A का अन्तः समद्विभाजक BC को D पर मिलता है, $BD : DC = c : b$ (अन्तः विभाजन); बाह्य: उसी अनुपात में बाह्य विभाजन। A को D से (या अन्तःकेन्द्र से) मिलाइए।

उदा.: $A(-8, 5), B(-15, -19), C(1, -7)$: $c = 25,\ b = 15$; अन्तः समद्विभाजक $11x + 2y + 78 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26; J-II 25; C-II 3
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 154
तीनों भुजाएँ दी हों तो त्रिभुज का अन्तः / बाह्य कोण समद्विभाजक कैसे ज्ञात करते हैं? (चारों विधियाँ)

आदर्श उत्तर

(1) शीर्ष ज्ञात कर 153 लगाइए। (2) चिह्न विधि: L_{AB} ऐसे लिखिए कि $L_{AB}(C) > 0$ और L_{AC} ऐसे कि $L_{AC}(B) > 0$; A का अन्तः समद्विभाजक: $\frac{L_{AB}}{\sqrt{\ }} = \frac{L_{AC}}{\sqrt{\ }}$।

(3) A के दो समद्विभाजकों में से अन्तः वह है जिसके विपरीत ओर B व C हों। (4) अन्तः वह है जो किसी आन्तरिक बिन्दु (केन्द्रक / अन्तःकेन्द्र) को समाहित करे।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 155
त्रिभुज का अन्तः / बाह्य समद्विभाजक ज्ञात करते समय 4 में से कौन-सी विधि लगानी चाहिए?

आदर्श उत्तर

शीर्ष ज्ञात: अनुपात विधि 153। भुजाएँ ज्ञात: चिह्न विधि (2), इसमें कोई शीर्ष नहीं चाहिए; विधि (3) या (4) तब जब एक शीर्ष / आन्तरिक बिन्दु आसानी से मिले।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दूरियों का अधिकतमीकरण व न्यूनतमीकरण

प्रश्न 156
A, B स्थिर बिन्दु तथा P स्थिर रेखा L पर चर बिन्दु हो तो PA + PB का न्यूनतम कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
L के विपरीत ओर: $P = AB \cap L$, न्यूनतम $= AB$। एक ही ओर: L में B का प्रतिबिम्ब B'; $P = AB' \cap L$, न्यूनतम $= AB'$ (प्रकाश किरण का पथ, न्यूनतम समय)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 11 | DPP: 8(7)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(1-2)

प्रश्न 157
A, B स्थिर बिन्दु तथा P स्थिर रेखा L पर चर बिन्दु हो तो $|PA - PB|$ का न्यूनतम कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
न्यूनतम 0, जहाँ $P = L$ तथा AB के लम्ब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद (यदि $AB \perp L$ तो वे नहीं मिलते, शून्य नहीं)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 158
A, B स्थिर बिन्दु तथा P स्थिर रेखा L पर चर बिन्दु हो तो $|PA - PB|$ का अधिकतम कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
एक ही ओर: $P = AB \cap L$, अधिकतम $= AB$। विपरीत ओर: B का प्रतिबिम्ब B'; $P = AB' \cap L$, अधिकतम $= AB'$। (यदि $AB \parallel L$ तो अधिकतम नहीं।)
उदा.: $A(4, -2), B(2, -4)$, $L : 2x - y + 5 = 0$ (एक ही ओर): $P(-11, -17)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27 | DPP: 8(8)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सरल रेखा-युग्म

प्रश्न 159
रेखा-युग्म का संयुक्त समीकरण कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों समीकरणों का गुणा: $(a_1x + b_1y + c_1)(a_2x + b_2y + c_2) = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 9 | DPP: 9(1-2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 13 | प्रश्न बैंक: 30

प्रश्न 160
निर्देशांक अक्षों का संयुक्त समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$xy = 0$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 161
मूलबिन्दु से होकर जाने वाले सरल रेखा-युग्म के समीकरण का मानक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 12

प्रश्न 162
मध्य पद विभक्त करके मानक रूप के गुणनखण्ड कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
द्विघात की भाँति: $ax^2 + 2hxy + by^2 = (l_1x + m_1y)(l_2x + m_2y)$।
उदा.: $x^2 - 5xy + 6y^2 = (x - 2y)(x - 3y)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 163
m में द्विघात बनाकर मानक रूप के गुणनखण्ड कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = mx$ रखिए: $bm^2+2hm+a = 0$; इसके मूल m_1, m_2 से रेखाएँ $y = m_1x,\ y = m_2x$, अतः $ax^2+2hxy+by^2 = b(y - m_1x)(y - m_2x)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 164
मूलबिन्दु से होकर रेखा-युग्म के मानक रूप से m में द्विघात कैसे बनाते हैं?

आदर्श उत्तर
x^2 से भाग देकर $\frac{y}{x} = m$ रखिए: $bm^2 + 2hm + a = 0$ (यदि $b = 0$ तो एक रेखा $x = 0$)।
उदा.: $ax^2 + 10xy + y^2 = 0$ में एक ढाल दूसरी की 4 गुनी: $m^2 + 10m + a = 0,\ 5m = -10,\ a = 4m^2 = 16$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36 | DPP: 9(5)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 9(3)

प्रश्न 165
मानक रूप में वास्तविक व भिन्न / वास्तविक व सम्पाती / काल्पनिक रेखाओं की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$h^2 - ab > 0$: वास्तविक भिन्न; $h^2 - ab = 0$: सम्पाती; $h^2 - ab < 0$: काल्पनिक (केवल मूलबिन्दु वास्तविक)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 166
रेखा-युग्म की ढालों का योग व गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$m_1 + m_2 = -\frac{2h}{b}, \qquad m_1 m_2 = \frac{a}{b}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 34
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43 | DPP: 9(5)

प्रश्न 167
मूलबिन्दु से होकर रेखा-युग्म (मानक रूप) की रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\tan\theta = \left|\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right|$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 37, 39

प्रश्न 168
मानक रूप में रेखाओं के समान्तर / लम्बवत् होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
समान्तर (यहाँ सम्पाती): $h^2 = ab$। लम्बवत्: $a + b = 0$ (x^2 का गुणांक + y^2 का गुणांक $= 0$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; C-I 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29-31; C-I 19

प्रश्न 169
मानक रूप में ढालों का योग शून्य होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$h = 0$ (xy पद नहीं): रेखाएँ अक्षों पर समान रूप से झुकी।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 38; C-I 13

प्रश्न 170
मानक रूप में ढालों का गुणनफल एक होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर

$$a = b$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 171
कैसे जाँचेंगे कि x व y में दिया n घात का समीकरण समघातीय है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पद की x व y में कुल घात n समान हो (अचर पद नहीं): $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 172
x व y के समघातीय समीकरण को ढाल के पदों में n घात के समीकरण में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
x^n से भाग देकर $\frac{y}{x} = m$ रखिए: m में n घात का समीकरण, अर्थात् मूलबिन्दु से n रेखाएँ (घात घटे तो $x = 0$ उनमें से एक)।
उदा.: $ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3 = 0$ में दो लम्बवत् रेखाएँ $\iff a^2 + ac + bd + d^2 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 19 | DPP: 9(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 173
रेखाओं $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ के कोण समद्विभाजक-युग्म का संयुक्त समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2 - y^2}{a - b} = \frac{xy}{h}$$

उदा.: $x^2 - 4xy - 5y^2 = 0$ $(a = 1,\ h = -2,\ b = -5)$: $x^2 + 3xy - y^2 = 0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 1 | DPP: 9(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

रेखा-युग्म का व्यापक समीकरण

प्रश्न 174
x व y में द्वितीय घात के व्यापक समीकरण के रेखा-युग्म निरूपित करने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0$$

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ के लिए (वास्तविक रेखाओं हेतु $h^2 \geq ab$ भी)। उदा.: $2x^2 - 2xy - y^2 - 6x + 6y + c = 0$, $c = 3$ पर रेखा-युग्म है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 53 | DPP: 9(10)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 9(4)

प्रश्न 175
द्वितीय घात के व्यापक समीकरण को रेखा-युग्म के रूप में गुणनखण्डित करने की दोनों विधियाँ क्या हैं?

आदर्श उत्तर
(1) इसे x (या y) में द्विघात मानकर हल कीजिए; विविक्तकर पूर्ण वर्ग होता है। (2) द्वितीय घात वाले भाग के गुणनखण्ड $(l_1x+m_1y)(l_2x+m_2y)$ कर $(l_1x+m_1y+n_1)(l_2x+m_2y+n_2)$ लिखिए और x, y व अचर पदों की तुलना कीजिए। उदा.: $x^2+2xy+y^2-3x-3y+2=0$: $(x+y-1)(x+y-2)=0$, दो समान्तर रेखाएँ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 11-12 | DPP: 9(6-7, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43; C-II 10

प्रश्न 176
रेखा-युग्म के व्यापक समीकरण से m में द्विघात कैसे बनाते हैं?

आदर्श उत्तर
ढालें केवल द्वितीय घात वाले भाग से: $bm^2+2hm+a=0$ (रेखाएँ $ax^2+2hxy+by^2=0$ के समान्तर)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 9(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 177
रेखा-युग्म के व्यापक समीकरण की रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
$\tan\theta=\left|\dfrac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}\right|$ (द्वितीय घात वाले भाग $ax^2+2hxy+by^2$ के समान)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 43
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 178
रेखा-युग्म के व्यापक समीकरण में रेखाओं के समान्तर / लम्बवत् होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
समान्तर: $h^2=ab$ (उनके बीच की दूरी $2\sqrt{\dfrac{g^2-ac}{a(a+b)}}$); लम्बवत्: $a+b=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 179
रेखा-युग्म के व्यापक समीकरण में ढालों का योग शून्य होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर

$$h=0$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 180
रेखा-युग्म के व्यापक समीकरण में ढालों का गुणनफल एक होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर

$$a = b$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 181
विभिन्न स्थितियों में शांकव का केन्द्र क्या है?

आदर्श उत्तर
प्रतिच्छेदी रेखा-युग्म: उनका प्रतिच्छेद बिन्दु। वृत्त, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय $(h^2 \neq ab)$: एक अद्वितीय केन्द्र। परवलय व समान्तर रेखाएँ $(h^2 = ab)$: अद्वितीय केन्द्र नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 182
शांकव का समीकरण दिया हो तो उसका केन्द्र कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\frac{\partial S}{\partial x} = 0$ तथा $\frac{\partial S}{\partial y} = 0$ हल कीजिए: $ax + hy + g = 0,\ hx + by + f = 0$।
उदा.: $x^2 - y^2 - 2x + 2y = 0$: $x - 1 = 0,\ -y + 1 = 0$, केन्द्र $(1, 1)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 9(10)

प्रश्न 183
रेखा-युग्म के व्यापक समीकरण के लिए कोण समद्विभाजकों का संयुक्त समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
मूलबिन्दु को प्रतिच्छेद बिन्दु (x_0, y_0) पर ले जाइए: $\frac{(x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}{a - b} = \frac{(x - x_0)(y - y_0)}{h}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 15
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समघातीकरण

प्रश्न 184
समघातीकरण की अवधारणा का प्रयोग कब करेंगे?

आदर्श उत्तर
जब प्रश्न उन रेखाओं के बारे में हो जो मूलबिन्दु को किसी रेखा और द्वितीय घात के वक्र के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से मिलाती हैं (जीवा O पर समकोण बनाए, O पर कोण, OA व OB समान झुकी, ...)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 185
रेखा के समीकरण की सहायता से द्वितीय घात के वक्र के समीकरण का समघातीकरण कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर

रेखा $lx + my = n$ से $1 = \dfrac{lx + my}{n}$ लिखिए; प्रथम घात वाले पदों को इससे और अचर को इसके वर्ग से गुणा कीजिए, ताकि प्रत्येक पद द्वितीय घात का हो।

उदा.: $x + y = 1$, $x^2 + y^2 + mx - 2y = 0$: $(1 + m)x^2 + (m - 2)xy - y^2 = 0$; O पर समकोण $\Rightarrow m = 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37-39; J-II 29-31; C-I 13

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 186
समघातीकरण से प्राप्त समीकरण क्या दर्शाता है?

आदर्श उत्तर

मूलबिन्दु को प्रतिच्छेद बिन्दुओं A, B से मिलाने वाली रेखाओं OA, OB का संयुक्त समीकरण; फिर 166-170 लगाइए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं